**HYDROTEC Industrie**
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

# Guide de maintenance - Étanchéité et garnitures mécaniques

Bonnes pratiques d'installation et de suivi des garnitures d'arbre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | guide_etancheite_pompe_v1 | **Indice** | Ind. 1.0 |
| **Équipement** | POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H | **Famille** | Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges |
| **Type de document** | Guide de maintenance | **Date d'émission** | 04/08/2026 |
| **Rédigé par** | A. Essadeq | **Approuvé par** | Responsable maintenance (visa HM-2026) |
| **Vérifié par** | Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber | **Diffusion** | Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE |
| **Langue** | Français | **Groupe d'accès** | G2_TECH_SENIOR |

## Suivi des révisions

| Indice | Date | Rédacteur | Objet de la révision |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 04/08/2026 | A. Essadeq | Version en vigueur (création) |

| | |
|---|---|
| **Provenance** | Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique) |
| **Nature du document** | Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md) |
| **Usage prévu dans les tests** | test_contradiction_A |
| **Licence** | Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0 |

***Avertissement d'usage.*** *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

*Guide de maintenance - Étanchéité et garnitures mécaniques*

# 1. Rôle de la garniture

La garniture mécanique assure l'étanchéité entre l'arbre en rotation et le corps de pompe. Elle est constituée de deux faces planes en contact, dont l'une tourne avec l'arbre. Un film de fluide de quelques micromètres assure la lubrification et le refroidissement des faces.

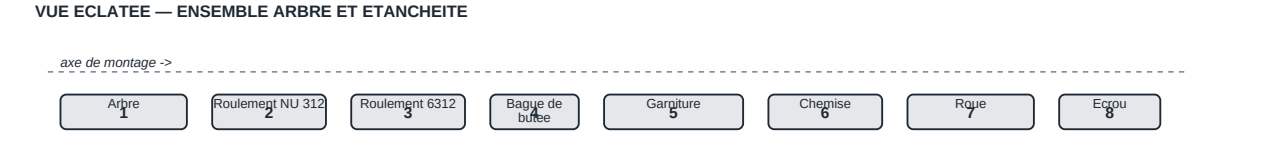


*Figure 1 - Ensemble arbre et étanchéité : position de la garniture dans le montage.*

# 2. Règle de remplacement (version guide)

Dans une logique de maintenance systématique, le remplacement de la garniture est réalisé toutes les 2 000 heures de service, indépendamment de l'état constaté. Le graissage des roulements est réalisé toutes les 500 heures. La pression maximale d'utilisation retenue dans ce guide est de 8 bar au refoulement.

> *Ces valeurs correspondent à une pratique d'atelier établie sur des pompes de conception ancienne. Elles ne se substituent pas aux valeurs constructeur.*

# 3. Causes de dégradation

| Cause | Symptôme | Action |
|---|---|---|
| Marche à sec | faces brûlées, fuite immédiate | remplacement + contrôle du désamorçage |
| Cavitation | érosion des faces, bruit | corriger le NPSH disponible |
| Fluide charge en particules | rayures concentriques | filtrer, envisager une garniture double |
| Désalignement | fuite et vibration | réaligner l'accouplement |
| Pression excessive | extrusion du joint secondaire | vérifier la PMA de la garniture |

# 4. Contrôle du débit de fuite

Le débit de fuite se mesure par recueil pendant une minute. Une valeur inférieure à 3 l/h est normale en régime établi. Entre 3 et 12 l/h, la garniture est surveillée. Au-delà, elle est remplacée à la prochaine arrêt planifié.

> *Point de vigilance documentaire : ce guide et la fiche fiche_caracteristiques_pompe_v2 présentent des périodicités et une pression maximale différentes. La contradiction est volontairement conservée dans le corpus pour les tests de détection de conflit.*